Funciones trigonométricas inversas

12 ejercicios en tres niveles, con las soluciones al final.

Nombre: Curso: Fecha:

En esta guía vas a practicar:

- Conocer dominio e imagen de arcoseno, arcocoseno y arcotangente
- Calcular valores exactos y aproximados
- Componer funciones trigonométricas con sus inversas

A Para arrancar

Ejercicios básicos para fijar los conceptos.

1. Calculá: a) $\arcsin \frac{1}{2}$ b) $\arccos\left(-\frac{1}{2}\right)$ c) $\operatorname{arctg}(-1)$ (en grados)

2. Indicá dominio e imagen de $\arcsin x$.

3. ¿Por qué hay que restringir el dominio del seno para definir su inversa?

4. ¿Existe $\arccos 2$? ¿Por qué?

5. Calculá con la calculadora $\operatorname{arctg} 3$ en grados.

B Para afianzar

Ejercicios que combinan varios pasos.

6. Calculá exactamente: $\operatorname{sen}\left(\arccos \frac{3}{5}\right)$

7. Calculá: $\operatorname{tg}\left(\arcsin \frac{3}{5}\right)$

8. Calculá: $\arcsin\left(\operatorname{sen} \frac{5\pi}{6}\right)$. ¿Da $\frac{5\pi}{6}$?

9. Una escalera de 4 m llega a 3,2 m de altura. ¿Qué ángulo forma con el piso?

C Desafío

Problemas para pensar y aplicar.

10. Demostrá que $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$ para x en $[0, 1]$.

11. Un cartel de 2 m está con su borde inferior a 3 m de altura sobre los ojos de alguien que está a 4 m. ¿Bajo qué ángulo ve el cartel?

12. Resolvé: $\operatorname{arctg}(2x - 1) = \frac{\pi}{4}$

Soluciones

Primero intentá resolver cada ejercicio; después compará. Si tu resultado es distinto, revisá paso a paso.

1. a) $30°$ b) $120°$ c) $-45°$
2. Dominio $[-1, 1]$; imagen $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Porque el seno no es inyectivo: muchos ángulos tienen el mismo seno. Restringido a $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ sí lo es.
4. No: el coseno solo toma valores entre -1 y 1.
5. $\approx 71{,}57°$
6. Si $\cos\theta = \frac{3}{5}$ (con θ en $[0, \pi]$), $\operatorname{sen}\theta = \frac{4}{5}$.
7. $\cos = \frac{4}{5}$, entonces $\operatorname{tg} = \frac{3}{4}$.
8. No: $\operatorname{sen}\frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2}$ y $\arcsin\frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$ (la imagen del arcoseno está en $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$).
9. $\arcsin\frac{3{,}2}{4} = \arcsin 0{,}8 \approx 53{,}13°$
10. Si $\arcsin x = \theta$, entonces $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \operatorname{sen}\theta = x$, o sea $\arccos x = \frac{\pi}{2} - \theta$.
11. $\operatorname{arctg}\frac{5}{4} - \operatorname{arctg}\frac{3}{4} \approx 14{,}47°$
12. $2x - 1 = 1 \Rightarrow x = 1$

📚 Repasá la teoría con ejemplos y gráficos en **matematicasactivas.com**. Y si querés ver cualquier ejercicio resuelto paso a paso, escribilo en la **Calculadora paso a paso**.